

数据科学与大数据技术专业人才培养方案

一.专业简介

数据科学与大数据技术专业是教育部为落实国家《促进大数据发展行动纲要》而批准设立的新工科专业。为适应数据时代对大数据人才的需求以及建设地方应用型高水平大学，滁州学院于2018年开设数据科学与大数据技术专业并同年招生。本专业依托数学与统计学科优势，借助信息、计算机等学科资源，秉持“学生中心、成果导向、持续改进”工程教育理念，形成了以“跨学科交叉融合，理实一体化，产学研合作”为主要内涵的人才培养模式；专业构建了通专融合的课程体系和全程化的实践教学体系，形成了以面向领域的大数据分析应用为支撑，工程能力培养为目标的人才培养特色与优势。专业对接国家大数据战略、国家人工智能发展战略，数字中国战略，为安徽省以及长三角新一代信息技术、人工智能、数字经济、智慧城市等新兴产业发展提供人力支撑。

二.培养目标

本专业贯彻党的教育方针，坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展，适应安徽省以及长三角区域经济发展需要，掌握数据科学与工程的基本理论、方法和技术，能够分析和解决复杂数据科学与工程领域实际工程问题，具备大数据采集、存储与管理、处理与计算、挖掘与应用的专业能力和工程实践能力的高素质应用型专门人才，毕业生可在金融科技、数字经济、信息技术、人工智能、智慧城市等领域从事大数据相关系统规划、方案设计、技术开发、数据管理、运行维护、分析挖掘及项目管理等相关工作。

本专业学生毕业后5年左右能达成下列目标：

目标1（职业素养）：具有良好社会责任感、职业道德及人文素养；

目标2（专业知识）：掌握所需的数学、统计学基础知识和数据科学与大数据技术专业基础知识，具备一定的创新创业能力；

目标3（工程应用）：具有良好的工程应用实践能力，并能分析和解决复杂工程问题，能够在数据科学与工程相关领域从事数据采集、清洗、存储、处理与分析、可视化等工作；

目标4（协调管理）：能够在团队中进行有效的技术交流与协作，具备一定组织和工程管理能力；

目标5（能力提升）：具有国际视野和自我学习能力，能够不断更新知识并提高专业素质，适应社会发展和技术革新的需要。

三.毕业要求

1.工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知

识用于解决大数据领域复杂工程问题。

1.1：具备数学、自然科学和工程科学知识，并能用其恰当表述大数据工程问题。

1.2：掌握计算机类工程基础知识，能够对大数据应用问题建立模型并求解。

1.3：能够运用专业知识对大数据领域复杂工程问题的解决途径进行分析、改进。

2.问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达，并通过文献研究分析大数据领域复杂工程问题，以获得有效结论。

2.2：能够通过研究分析文献寻求大数据领域复杂工程问题的解决途径。

2.1：能够应用数学、自然科学和数据科学与大数据技术专业的基本原理，对大数据领域复杂工程问题进行识别、提炼、描述。

2.3：能够运用数学、自然科学和数据科学与大数据技术专业的基本原理，分析复杂工程问题中的关键影响因素，验证其合理性并获得有效结论。

3.设计/开发解决方案：能够设计针对大数据领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.2：能够在法律、健康、安全、文化、社会以及环境等现实约束条件下，通过综合评价分析设计方案的可行性。

3.3：能够根据明确的需求，设计出针对交通、电力、金融等行业处理复杂工程问题的解决方案，能够用设计文档、原型系统等形式呈现设计成果。

3.1：掌握从事大数据软件理论与开发知识，具备大数据系统的开发能力。

4.研究：能够基于科学原理并采用科学方法对大数据领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解

释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1：能够综合运用所学科学原理，通过文献研究等方法，针对所要解决的大数据领域复杂工程中的核心问题，明确研究内容与目标。

4.2：能够基于大数据领域专业知识确定技术路线，并设计可行的实施方案。

4.3：能正确采集、整理实验数据，对实验结果进行分析和解释，获取合理有效的结论。

5.使用现代工具：能够针对大数据领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.3：选择与使用恰当的技术、资源和现代工程工具来解决大数据领域复杂工程问题。

5.1：了解信息领域主要资料来源及获取方法，能够利用网络查询、检索本专业文献、资料及相关软件工具。

5.2：能够选择、使用和开发现代工具，对大数据领域复杂工程问题进行预测与模拟，并能够在实践过程中领会其局限性。

6.工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1：了解大数据工程领域的相关技术、标准、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。

6.2：能够基于工程相关背景知识，分析和评价大数据专业工程实践和复杂工程问题解决方案对对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，以及这些制约因素对项目的影响，并理解应承担的责任。

7.环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1：关注环境和社会可持续发展面临的挑战，知晓和理解环境保护与社会可持续发展的理念和内涵以及相关的方针政策、法律法规。

7.2：能够站在环境和社会可持续发展的角度思考大数据工程领域复杂工程问题相关的工程实践的可持续性，评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。

8.职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感、能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1：具有正确的世界观、人生观、价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情，具备爱国主义精神、求真务实的态度以及良好的思想道德修养。

8.2：具备工匠精神、恪守工程伦理，能够在大数据工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，自觉履行工程师的社会责任，崇尚劳动、尊重劳动，具备科学的劳动实践观。

9.个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1：能够理解多学科背景下的团队中每个角色的定位与责任，能够胜任个体、团队成员的角色任务。

9.2：能够与团队其他成员有效沟通，听取并综合团队其他成员的意见与建议，能够承担负责人的角色。

10.沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.2：具有英语听说读写能力，能够了解大数据技术及其应用的国际前沿，以及理解并尊重世界多元文化，能够在跨文化背景下进行基本沟通和交流。

10.1：能够就大数据工程领域复杂工程问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解并包容与业界同行和社会公众交流的差异性。

11.项目管理：能够理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1：掌握大数据工程项目相关的工程管理与经济决策的基本原理和方法，理解大数据工程项目及产品涉及的工程管理与经济决策问题。

11.2：能够在多学科环境下，设计开发解决方案的过程中，运用工程管理和经济决策方法。

12.终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1：能够在快速技术变革背景下，认识到自主学习和终身学习的必要性，掌握科学的学习方法，培养良好的学习习惯。

12.2：具备自主学习的能力，能够接受和应对新技术和新问题带来的挑战。

四.主干学科

数学、统计学、计算机科学技术

五.专业核心课程与特色课程

[illegible]

	001																育学院
d209010 002	大学英语A（2）	4	64	64	0	0	16		4							考查	外语学院
d209010 005	大学英语B（2）	4	64	64	0	0	16		4							考查	外语学院
d212010 002	大学体育（2）	1.5	32	4	0	28	5		2							考查	体育学院
d213010 006	形势与政策（1）	1	16	8	0	8	0		2							考查	马克思主义学院
d213010 003	马克思主义基本原理	3	42	33	0	9	6			3						考查	马克思主义学院
d209010 003	大学英语A（3）	4	64	64	0	0	16			4						考试	外语学院
d209010 006	大学英语B（3）	4	64	64	0	0	16			4						考试	外语学院
d212010 003	大学体育（3）	1	32	4	0	28	5			2						考查	体育学院
d213010 007	形势与政策（2）	0.5	8	8	0	0	0			2						考查	马克思主义学院
d109010 001	大学生创新创业基础	1.5	24	18	0	6	8				2					考查	教务处
d212010 004	大学体育（4）	1	32	4	0	28	5				2					考查	体育学院
d213010 004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	42	33	0	9	6			3						考试	马克思主义学院
d213010 005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	42	30	0	12	6			3						考试	马克思主义学院
d213010 008	形势与政策（3）	0.5	8	8	0	0	0				2					考查	马克思主义学院
d111010 002	大学生职业发展与就业指导（2）	1.5	22	22	0	0	0					2				考查	学生处
小计		55	702	482	28	192	150	19	13	11	12	0	2	0	0		
公共基础课应修55学分，其中实践教学16学分																	
公共选修课	人文社科类	工学、理学、农学类专业学生至少修读1门该模块课程。在该模块增设“四史”课程，即：《党史》《新中国史》《改革开放史》《社会主义发展史》，每位学生必须修读1门“四史”课程。														由学校统一安排，采用网络自主学习和课堂教学相结合的方式授课。修读学期为3-6学期。	
	自然科学类	文学、经济学、管理学、教育学和艺术学类专业学生至少修读1门该模块课程。在该模块增设生态文明教育系列课程，每位学生必须修读1门生态文明教育课程。															
	工程技术类	文学、经济学、管理学、教育学和艺术学类专业学生至少修读1门该模块课程。每位学生必须修读人工智能课程1学分。															
	经济管理类	工学、理学、农学、文学、教育学和艺术学类专业学生至少修读1门该模块课程。															
	艺术审美类	每位学生必须修读该模块课程2学分。															
	创新创业类	每位学生必须修读1门该模块课程。															
公共选修课学生至少应修读8学分																	
说明	1.各学期课内周学时分配：第一学期14周；其它学期16-18周，考试1周，其余为机动（用于安排课程考查、补齐课程教学学时、进行学年和课程设计等）。2.各学期课内周学时分配中的周学时计算：讲课、实践、实验等各类周学时的计算：周学时=各类学时/上课周数，讲课周学时和实践周学时两者之间用“+”连接，如“2+1”表明讲课周学时为2，实验周学时为1；讲课周学时和实践周学时用“（ ）”区分，如（2），表明实践周学时为2，如1（2），表明讲课周学时为1，实践周学时为2，如讲课和实践在同一教学场所授课，不用区分，可合计后计算周学时。3.大学英语A（1）为大学英语（1）课程A班，大学英语B（1）为大学英语（1）课程B班，其他依此类推；同一专业按英语入学																

		成绩划分成A班或B班，学分、学时只按A班或B班计算。																	
专业基础课	d202010017	C语言程序设计	2.5	64	0	64	0	0	+5									考试	信息学院
	d202010019	线性代数A	3	48	48	0	0	0	4									考试	金融学院
	d202010018	数据科学与大数据技术专业导论	1	16	16	0	0	0	2									考查	信息学院
	d202010005	高等数学A(1)	4.5	70	70	0	0	0	5									考试	金融学院
	d202010006	高等数学A(2)	5	80	80	0	0	0		5								考试	金融学院
	d218010001	大学物理（1）	3.5	64	48	16	0	0		4+2								考试	机电学院
	d202010020	Java程序设计	3	56	32	24	0	0		2+2								考查	信息学院
	d202010022	数据结构与算法分析	3.5	64	40	24	0	0		3+2								考试	信息学院
	d202010023	离散数学	3	48	48	0	0	0			3							考试	信息学院
	d203010017	计算机组成原理	3	56	32	24	0	0			2+2							考试	信息学院
	d202010021	概率论与数理统计	3	50	50	0	0	0			4							考试	金融学院
	d218010006	大学物理（2）	3.5	64	48	16	0	0			4+2							考试	机电学院
	d202010025	Java高级程序设计	3	56	32	24	0	0			2+2							考查	信息学院
	d203010018	数据库原理及应用	2.5	48	32	16	0	0				2+1						考查	信息学院
	d202010024	统计学	3	48	36	12	0	0				3+1						考试	金融学院
	d202010026	Python程序设计	2.5	48	24	24	0	0				2+2						考试	信息学院
	d203010019	操作系统	2.5	48	32	16	0	0				2+1						考试	信息学院
	d203010020	计算机网络	2.5	48	32	16	0	0					2+1					考查	信息学院
	小计			54.5	976	700	276	0	0	16	20	21	14	3	0	0	0		
专业基础课应修 54.5 学分，其中实践教学 11 学分																			
专业选修课	d202010027	大数据技术原理	3.5	64	32	32	0	0				2+2						考试	信息学院
	d202010028	大数据采集与预处理技术	2.5	48	24	24	0	0					2+2					考查	信息学院
	d202010029	Spark技术应用开发	3.5	64	32	32	0	0					2+2					考查	信息学院
	d202010030	数据挖掘及应用	3	52	28	24	0	0					2+2					考试	信息学院
	d202010031	机器学习	3	52	36	16	0	0						3+1				考查	信息学院
	d202010032	深度学习及应用	2.5	48	24	24	0	0						2+2				考查	信息学院
	d202010033	大数据项目实训	1	24	0	24	0	0								+4		其他	信息学院
	小计			19	35	17	17	0	0	0	0	0	4	12	8	4	0		

[illegible]